1 Correction TD6 - Exercice 1 : Somnifères

1. On lit dans les sorties R avec les fonctions `mean` et `var`. On trouve $\bar{x}_1 = 6.7$, $s_1'^2 = 0.0908$ et $\bar{x}_2 = 7.83$, $s_1'^2 = 0.0623$.

2. La condition à vérifier est $n \geq 30$. Ici $n_1 = 100$ et $n_2 = 400$ donc la condition est vérifiée.

   La formule de l'intervalle de confiance asymptotique au niveau $1 - \alpha$ est

   $$IC = [\bar{X} - u_{1-\alpha/2} \times \frac{s'}{\sqrt{n}}; \bar{X} + u_{1-\alpha/2} \times \frac{s'}{\sqrt{n}}]$$

   Pour $1 - \alpha/2 = 0.99$, on a $1 - \alpha/2 = 0.995$, on lit dans le TD que $u_{0.995} = 2.58$. Par l'application numérique on trouve alors :

   $$I_1 = [6.62, 6.78]$$

   $$I_2 = [7.80, 7.86]$$

3. Il faut lire la sortie de `t.test(som...,conf.level=0.99)`, on obtient bien les mêmes valeurs même si techniquement `t.test` utilise $t_{n-1,1-\alpha/2}$ au lieu de $u_{1-\alpha/2}$ comme on le voudrait mais comme n est grand alors $t_{n-1,1-\alpha/2} \approx u_{1-\alpha/2}$ donc on a bien les mêmes valeurs.

4. Les 2 intervalles sont disjoints. Les valeurs pour le nouveau somnifère sont supérieures à celles de l'ancien. Il semble donc que le nouveau somnifère soit + efficace que l'ancien.

2 Correction TD6 - Exercice 2 : Oeufs de papillon

1. Un estimateur non-biaisé d'un proportion est donné par la proportion empirique : $F = \frac{nb\,succes}{n}$. Pour le groupe 1 des papillons irradiés on a $f_1 = \frac{4998}{5646} \approx 0.885$ et pour le groupe des papillons non-irradiés on a $f_2 = \frac{5521}{5834} \approx 0.946$.

2. L'intervalle de confiance asymptotique de niveau $1 - \alpha$ pour une proportion est

   $$IC = [Fn - u_{1-\alpha/2}\frac{\sqrt{Fn(1-Fn)}}{\sqrt{n}}; Fn + u_{1-\alpha/2}\frac{\sqrt{Fn(1-Fn)}}{\sqrt{n}}]$$

   Pour $1 - \alpha = 0.95$, on a $1 - \alpha/2 = 0.975$, on lit $u_{0.975} = qnorm(0.975) = 1.96$ et on obtient :

   $$I_1 = [0.877, 0.893]$$

   $$I_2 = [0.940, 0.952]$$

3. Les sorties R sont cohérentes avec ce calcul.

4. Les deux intervalles sont disjoints. Les valeurs pour le groupes des irradiés sont inférieures à celles du groupe des non-irradiés. Il semble donc y avoir un effet néfaste de l'irradiation sur la fertilité des papillons.

3 Correction TD6 - Exercice 3 : Pisciculture

1. L'estimation non-biaisé est $\bar{x} = 32$.

2. Nous sommes dans un cas non-gaussien, la variance est connue (car on connait l'écart-type) et où n est grand $64 \geq 30$. Donc on prend l'intervalle correspondant :

   $$IC = [\bar{X} - u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

3. (a) Pour $1-\alpha = 0.90$, on a $1-\alpha/2 = 0.995$ et $u_{0.95} =$ `qnorm(0.95) = 1.64` et on obtient $I = [29.54; 34.46]$

   (b) Pour $1-\alpha = 0.95$, on a $1-\alpha/2 = 0.975$ et $u_{0.975} =$ `qnorm(0.995) = 1.96` et on obtient $I = [29.06; 34.94]$

   (c) Pour $1-\alpha = 0.99$, on a $1-\alpha/2 = 0.995$ et $u_{0.995} =$ `qnorm(0.995)` $= 2.57$ et on obtient $I = [28.14, 35.85]$

4 Correction TD6 - Exercice 4 : Retards

1. $f = \frac{3105}{5000} \approx 0.621$
2. Pour $1-\alpha = 0.9$ alors $1-\alpha = 0.95$. On a $u_{0.95} =$ `qnorm(0.95) = 1.64`

$$IC = [Fn - u_{1-\alpha/2}\frac{\sqrt{Fn(1-Fn)}}{\sqrt{n}}; Fn + u_{1-\alpha/2}\frac{\sqrt{Fn(1-Fn)}}{\sqrt{n}}].$$

   En remplaçant dans la formule les valeurs numériques, on obtient alors $I \approx [0.61, 0.63]$

3. $nF_n(1-F_n) \approx 1176 \geq 10$, la condition de validité est vérifiée.